Guía 4
Álgebra Lineal Avanzada y Modelamiento- IMT2230-2026-2

el plazo de la defensa – 27 de Noviembre

Problema 1 Encuentre la matriz A de 3×3 cuyos valores propios son $-1, 3, 5$ con los vectores propios asociados:

$$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},$$

respectivamente.

Problema 2 Sea A un operados tal que $A^2 = A$. Demuestre que sus valores propios son todos iguales a 0 o 1.

Problema 3 Sea A operador. Demuestre que λ es valor propio de A^2 si y solo si A tiene a $\sqrt{\lambda}$ o $-\sqrt{\lambda}$ como valor propio.

Problema 4 Determine si las siguientes matrices son diagonalizables:

$$i)\begin{pmatrix}2 & -2\\2 & -2\end{pmatrix} \qquad ii)\begin{pmatrix}2 & 0\\2 & -2\end{pmatrix} \qquad iii)\begin{pmatrix}2 & 0\\2 & 2\end{pmatrix}$$

Problema 5 Sea $A = \begin{pmatrix}2 & 0\\2 & -2\end{pmatrix}$. Encuentre A^{100}.

Problema 6 Sea A una matriz de m por n y B una matriz de n por m.

a) Demuestre que AB y BA poseen los mismos valores propios distintos de cero.

b) Demuestre que 0 puede ser un valor propio de AB pero no de BA.

Problema 7 Sea $A = \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{pmatrix}$. Encuentre A^{100}.

Problema 8 Sean A y B operadores lineales sobre el mismo espacio V tales que $AB = BA$. Muestre que si λ es un valor propio de A cuyo espacio propio asociado

$$V_\lambda(A) = \{v \in V \mid A(v) = \lambda v\},$$

entonces todo vector propio de A asociado a λ es también vector propio de B.

Problema 9 Sea A una matriz diagonal superior con los ceros en la diagonal. Demuestre que A no posee valores propios distintos de cero.

Problema 10 Sea $A\colon V \to V$ un operador lineal. Un subespacio $U \subseteq V$ se llama invariante para A si $A(U) \subseteq U$.

Sea V_n el espacio de los polinomios de grado no más que n. Considere el operador lineal A que dado un polinomio $p(t)$, devuelve su derivada.

Demuestre que los únicos espacios invariantes para A son $\{0\}$ y subespacios de polinomios de grado no más que k, para $k = 0, \ldots, n$.

Problema 11 Resuelve la siguiente recurrencia lineal

$$a_{n+2} = 16a_n + 6a_{n+1},$$
$$a_0 = 1,\ a_1 = 1.$$

Problema 12 Encuentre alguna recurrencia lineal tal que $a_n = n^2$ es su solución.

Problema 13 El problema anterior para $a_n = 3^n \cdot n^2$.

Problema 14 Encuentre $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}^{10}$.

Problema 15 Considere la serie de potencias para la siguiente función:

$$f(x) = \frac{1}{(1-3x)^2} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 \ldots$$

A partir del hecho de que $(1-3x)^2 f(x) = 1$, escribe una recurrencia lineal para la secuencia $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ y resuélvela.

Problema 16 Suponga que durante una epidemia, cada mes la mitad de los que están sanos se enferman, y un cuarto de los que están enfermos mueren. Encuentre la matriz de Markov asociada y calcule su distribución estacionaria.

Problema 17 Demuestre que cualquier matriz estocástica 2×2 es diagonalizable.

Problema 18 Sean A una matriz estocástica y $k > 0$ un número tales que A^k es ergódica. Demuestre que A es ergódica.

Problema 19 Demuestre que la única matriz 2×2 estocástica no ergódica es $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Problema 20 Demuestre que la siguiente matriz estocástica no es diagonalizable, sino ergódica.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Problema 21 Sea A una matriz estocástica y v su vector propio, asociado al valor propio $\lambda \neq 1$. Demuestre que la suma de las coordenadas de v es igual a 0.

Problema 22 Diagonalize la matriz del camino aleatorio en el ciclo de largo 4.

Problema 23 Demuestre que el camino aleatorio en el cyclo de largo n es ergódico si y solo si n es impar.